



MELINA PRIVATE SCHOOL

ثانوية ميلينا الخاصة

الموسم الدراسي: 1445 هـ / 23 - 2024 م

البكالوريا التجريبي في مادة الرياضيات

للسنة الثالثة ثانوي شعبة علوم تجريبية

التاريخ : 2024/05/13

أستاذ المادة: مزروح يوسف

المدة : 3 ساعات ونصف

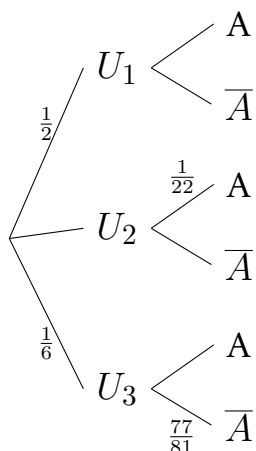
على المترشح إختيار احد الموضوعين التاليين

### الموضوع الأول

التمرين الأول: 05 نقاط

ثلاث صناديق غير شفافة  $U_1$  ،  $U_2$  و  $U_3$  يحتوي الصندوق  $U_1$  على 6 كرات بيضاء و 5 كرات خضراء و 4 كرات حمراء ويحتوي الصندوق  $U_2$  على 5 كرات بيضاء و 4 كرات خضراء و 3 كرات حمراء ويحتوي الصندوق  $U_3$  على 4 كرات بيضاء و 3 كرات خضراء و 2 كرات حمراء ( كل الكرات متشابهة ولا نفرق بينها عند اللمس ) نرمي زهرة نرد غير مزيف ذات 6 اوجه مرقم من 1 إلى 6

إذا ظهر رقم زوجي فإننا نسحب عشوائيا وفي آن واحد كرتين من  $U_1$  وإذا ظهر رقم فردي اكبر من 2 فإننا نسحب عشوائيا كرتين على التوالي دون إرجاع من  $U_2$  وفي بقية الحالات نسحب كرتين على التوالي مع الإرجاع من  $U_3$  نعتبر الأحداث : :  $A$  "سحب كرتين حمراوين" ،  $B$  "سحب كرتين من نفس اللون"



1 بين أن  $P_{U_1}(A) = \frac{2}{35}$

2 أكمل شجرة الاحتمالات المرفقة مبررا خطوات الحساب

3 بين أن  $P(A) = \frac{9721}{187110}$  ثم أحسب  $P_{U_3}(B)$ .

4 علما أن الكرتين حمراوان، ما احتمال أن تكونا من نفس الصندوق  $U_1$

نفرغ الآن جميع الكرات من الصناديق الثلاثة ونضعها في صندوق واحد ونسحب عشوائيا 3 كرات بدون إرجاع ليكن  $X$  المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب عدد الكرات الحمراء المسحوبة

1 عين قانون احتمال المتغير العشوائي  $x$  ثم أحسب امله الرياضي

2 إستمع  $P(\ln(\sqrt{x+1}) - \frac{1}{2} > 0)$

التمرين الثاني: 04 نقاط لكل سؤال إجابة واحدة فقط صحيحة عينها مع التعليل:

1 القيمة المتوسطة للدالة  $(x-2)e^{x^2-4x+1}$  على المجال  $[0; 4]$  هي

(أ)  $m = \frac{1-e}{4}$  (ب)  $m = 0$  (ج)  $m = \frac{e^2-e}{4}$

2 العدد المركب  $A$  حيث:  $A = \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{1445} + \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{2024}$  يساوي:

(أ)  $A = -i\sqrt{3}$  (ب)  $A = -1$  (ج)  $A = i\sqrt{3}$

3 المتتالية العددية  $(u_n)$  المعرفة على  $\mathbb{N}$  بـ:  $u_n = 8 \times 3^{2n} - 2n + 1$

نضع  $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$  يساوي:

(أ)  $9^{n+1} - n^2$  (ب)  $9^{n+1} - (n+1)^2$  (ج)  $9^{n+1} + n^2$

4 نعتبر المعادلة التفاضلية:  $-y' + 2y - 2 = 0$  الحل الخاص لها والذي يحقق  $y(0) = 2024$  هو:

(أ)  $y = 2023e^{-2x} + 1$  (ب)  $y = -2023e^{2x} + 1$  (ج)  $y = 2023e^{2x} + 1$

التمرين الثالث: 04 نقاط

لتكن  $(u_n)$  المتتالية العددية المعرفة على  $\mathbb{N}$  بـ:

$$u_n = \int_n^{n+1} e^{1-x} dx$$

1 أحسب  $u_0$  ثم برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  فإن:  $u_n > 0$

2 أحسب  $u_n$  بدلالة  $n$ .

3 برهن أن المتتالية  $(u_n)$  هندسية أساسها  $\frac{1}{e}$

4 أدرس إتجاه تغير المتتالية  $(u_n)$

5 إستمع أن المتتالية  $(u_n)$  متقاربة ثم أحسب نهايتها.

6 ليكن المجموع  $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$  :  
 أحسب  $S_n$  ثم أحسب  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$

التمرين الرابع: 07 نقاط

-I  $g$  دالة معرفة على  $\mathbb{R}$  ب:  $g(x) = 2(e^x + e^{-x}) - 3$

1 أدرس إتجاه تغير الدالة  $g$  ثم شكل جدول تغيراتها. (لا يطلب حساب النهايات)

2 إستنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x: g(x) > 0$

-II  $f$  دالة معرفة على  $\mathbb{R}^*$  ب:  $f(x) = \frac{2xe^x - 2x - 1}{e^x - 1}$ .  
 $(C_f)$  منحناها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ .

1 أحسب نهايات الدالة  $f$  عند أطراف مجموعة تعريفها.

2 (أ) بين أن  $f'(x) = \frac{e^x \times g(x)}{(e^x - 1)^2}$  ثم أدرس إتجاه تغير الدالة  $f$ .

(ب) شكل جدول تغيرات الدالة  $f$

3 (أ) بين أن المستقيم  $(\Delta)$  ذو المعادلة  $y = 2x$  مقارب مائل لـ  $(C_f)$  بجوار  $+\infty$ .

(ب) أدرس الوضع النسبي لـ  $(C_f)$  و  $(\Delta)$

(ج) بين أن المستقيم  $(\Delta')$  ذو المعادلة  $y = 2x + 1$  مقارب مائل لـ  $(C_f)$  بجوار  $-\infty$ .

4 بين أن  $f(-x) + f(x) = 1$  ثم فسر النتيجة هندسيا.

5 (أ) ارسم  $(\Delta)$  ،  $(\Delta')$  و  $(C_f)$ . (يعطى  $f(0,6) = f(-0,86) = 0$ )

(ب) بين أن جميع المستقيمات ذي المعادلات  $y = mx + \frac{1}{2}$  تشمل نقطة ثابتة يطلب تعيينها. حيث  $(m \in \mathbb{R})$

(ج) ناقش بياننا وحسب قيم الوسيط الحقيقي  $m$  عدد وإشارة حلول المعادلة  $f(x) = mx + \frac{1}{2}$

6 (أ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  غير معدوم:  $f(x) = 2x - \frac{e^{-x}}{1 - e^{-x}}$

(ب)  $S$  مساحة الحيز المستوي المحدد بـ  $(C_f)$  و  $(\Delta)$  والمستقيمات  $x = 1$  و  $x = 2$

بين أن:  $S = (\ln(e + 1) - 1)u.a$

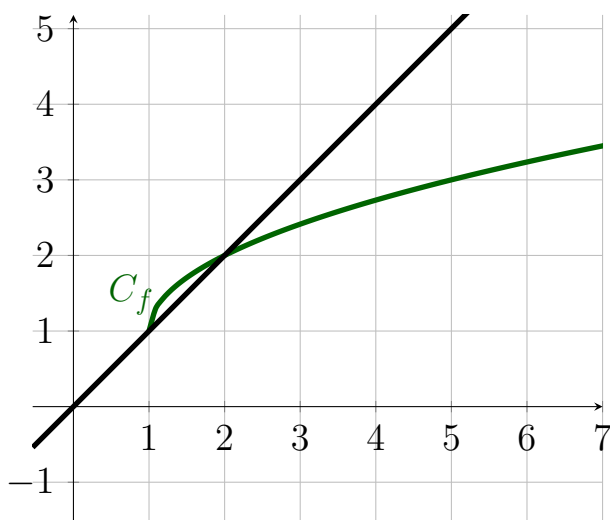
## الموضوع الثاني

## التمرين الأول: 05 نقاط

لتكن  $(u_n)$  المتتالية العددية المعرفة على  $\mathbb{N}$  بحدها الأول  $u_0 = 6$  ومن أجل كل عدد طبيعي  $n$ :  $u_{n+1} = \sqrt{u_n - 1} + 1$  في الشكل المقابل المنحنى  $(C_f)$  الممثل للدالة  $f$  المرفقة بالمتتالية  $(u_n)$  والمعرفة بالعبارة  $f(x) = \sqrt{x-1} + 1$  والمنصف الأول ذي المعادلة  $y = x$

1 (أ) أعد رسم الشكل ثم مثل الحدود  $u_0 ; u_1 ; u_2$

(ب) ماهو تخمينك حول إتجاه تغير المتتالية  $(u_n)$



2 برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$ :  $2 < u_n \leq 6$

3 تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$ :

$$u_{n+1} - u_n = \sqrt{u_n - 1}(1 - \sqrt{u_n - 1})$$

4 إستنتج أن  $(u_n)$  متناقصة ثم بين انها متقاربة وعين نهايتها.

5 (أ) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$ :

$$0 \leq u_{n+1} - 2 \leq \frac{1}{2}(u_n - 2)$$

(ب) إستنتج أن  $0 \leq u_n - 2 \leq 4\left(\frac{1}{2}\right)^n$  ثم عين نهاية  $(u_n)$

## التمرين الثاني: 04 نقاط

1 كيس به 3 كرات بيضاء و 5 كرات سوداء نسحب من الكيس 3 كرات على التوالي بدون إرجاع الكرة المسحوبة.

(أ) أحسب إحتمال الحادثتين :

$A$  : "الحصول على 3 كرات من نفس اللون."

$B$  : "الحصول على كرة سوداء واحدة على الأقل."

2 في هذا الجزء نفرض ان عدد الكرات السوداء هو  $n$  حيث  $n$  عدد طبيعي كفيي اكبر تماما من 2

نقوم بسحب كرتين على التوالي بدون إرجاع الكرة المسحوبة

ليكن  $X$  المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب عدد الكرات السوداء المسحوبة.

$$(أ) \text{ بين أن } P(x=1) = \frac{6n}{(n+3)(n+2)}$$

$$(ب) \text{ عرف قانون الاحتمال لـ } X \text{ ثم بين أن } E(x) = \frac{2n}{n+3}$$

### التمرين الثالث: 04 نقاط

في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{u}; \vec{v})$  نعتبر النقط  $C; B; A$  حيث :  $z_C = z_A \times z_B$  ،  $z_B = \overline{z_A}$  ،  $z_A = 1 + i\sqrt{3}$

$$1 \text{ حل في المجموعة } \mathbb{C} \text{ المعادلة ذات المجهول } z : z^2 - 2z + 4 = 0$$

$$2 \text{ (أ) بين أن المثلث } ABC \text{ متقايس الأضلاع}$$

$$(ب) \text{ عين } z_G \text{ لاحقة النقطة } G \text{ مركز ثقل المثلث } ABC$$

$$(ج) \text{ بين أن } G \text{ مركز الدائرة المحيطة بالمثلث } ABC$$

$$3 \text{ (أ) هي مجموعة النقط } M \text{ من المستوي ذات اللاحقة } z \text{ حيث : } z = 2 + 2e^{i\theta} \text{ و } \theta \in \mathbb{R}$$

$$(أ) \text{ تحقق أن النقطة } A \text{ تنتمي إلى المجموعة } (\lambda)$$

$$(ب) \text{ إستنتج مجموعة النقط } (\lambda)$$

$$4 \text{ } r \text{ دوران مركزه } A \text{ ويحول } B \text{ إلى } C$$

$$(أ) \text{ أكتب العبارة المركبة للدوران } r$$

$$(ب) \text{ عين مجموعة النقط } M \text{ من المستوي ذات اللاحقة } z \text{ حيث : } |\bar{z} - 1 - i\sqrt{3}| = |z - 1 - i\sqrt{3}|$$

## التمرين الرابع: 07 نقاط

I- الدالة العددية المعرفة على  $D = ]-\infty; -1[ \cup ]0; +\infty[$  بـ:  $f(x) = \ln(1 + \frac{1}{x}) + x + 1$  تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ .

1 أحسب  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$  نهايات الدالة  $f$  عند أطراف مجموعة تعريفها.

2 (أ) بين أنه من أجل كل  $x$  من  $D$  فإن:  $f'(x) = \frac{x^2 + x - 1}{x^2 + x}$

(ب) أدرس إتجاه تغير الدالة  $f$  ثم شكل جدول تغيراتها.

3 (أ) بين أن المنحنى  $(C_f)$  يقبل مستقيم مقارب مائل  $(\Delta)$  معادلته  $y = x + 1$

(ب) أدرس وضعية  $(C_f)$  بالنسبة لـ  $(\Delta)$

4 بين أنه من أجل كل  $x$  من  $D$  :  $f(-1-x) + f(x) = 1$  ثم فسر النتيجة هندسيا.

5 بين أن  $(C_f)$  يقبل مماسان  $(T_1)$  و  $(T_2)$  يوازيان المستقيم ذو المعادلة  $y = \frac{1}{2}x + e$  ثم عين معادلة كل منهما.

6 أرسم  $(T_1)$  ،  $(T_2)$  ،  $(\Delta)$  و  $(C_f)$

7 تحقق أن الدالة  $x \ln(1 + \frac{1}{x}) + \ln(|x + 1|)$  أصلية لـ  $\ln(1 + \frac{1}{x})$

8 نسمي  $S$  المساحة للحيز المستوي المحدد بـ  $(C_f)$  والمستقيمت  $y = x + 1$  و  $x = 1$  و  $x = 2$

بين أن:  $S = (3\ln(\frac{3}{2}) - \ln(2))u.a$

II-  $h$  دالة عددية معرفة على  $\mathbb{R}^*$  بـ:  $h(x) = f(|x|)$

1 بين أن  $h$  دالة زوجية.

2 إشرح كيف يمكن إنشاء  $(C_h)$  إنطلاقا من  $(C_f)$  ثم أرسمه في نفس المعلم.